MANUAL DE USUARIO

NEWTON-RAPHSON Y NEWTON-RAPHSON MEJORADO

EDICIÓN VISUAL AMPLIADA 2026 · Guía paso a paso para principiantes · Basada en el archivo MATLAB original

Creador del manual: José Roberto Quintanilla Barrios — 9989-24-2006

Índice y ruta de aprendizaje

Sección	Contenido
1	Introducción y conceptos desde cero
2	Propósito del sistema
3	Descripción general y comparación
4	Requisitos
5	Acceso al sistema
6	Procedimiento detallado
7	Datos de la tabla
8	Interpretación
9	Ejercicios y gráficas
10	Mensajes de error
11	Recomendaciones
12	Preguntas frecuentes
13	Conclusiones
Anexos	Glosario, guía rápida y lista de verificación

> Cómo utilizar esta guía: primero lea los conceptos básicos; después siga los pasos numerados sin saltarse ninguno. Los textos introducidos en los ejemplos corresponden a las solicitudes reales del código fuente.

1. Introducción

MATLAB es un programa de cálculo que permite ejecutar archivos de instrucciones. El archivo de este proyecto es un script con extensión .m: al ejecutarlo, hace preguntas en la Command Window (ventana de comandos). No dispone de formularios ni botones propios: el usuario responde escribiendo y pulsando Enter.

Un método numérico es una receta que repite operaciones para aproximarse a una respuesta. Una raíz es un número que hace que una función sea cero. Por ejemplo, en x^2-4, el número 2 es raíz porque $2^2-4=0$.

La primera derivada describe la inclinación de una curva; la segunda derivada explica cómo cambia esa inclinación. Una iteración es una repetición del cálculo. El valor inicial es el primer intento y la tolerancia es un límite numérico usado para decidir cuándo detenerse.

Las dos fórmulas

Clásico: x siguiente = x actual − f(x actual) / f’(x actual).

Mejorado: x siguiente = x actual − [f(x) × f’(x)] / {[f’(x)]² − f(x) × f’’(x)}.

La idea del clásico es dibujar mentalmente una recta tangente a la curva y buscar dónde esa recta cruza el eje horizontal. El mejorado añade la segunda derivada y puede resolver con más rapidez algunas raíces múltiples.

2. Propósito del sistema

Encontrar una raíz aproximada y mostrar, línea por línea, cómo se calcula. El programa permite comparar los métodos, observar el cambio de la aproximación y comprobar qué tan cerca de cero queda la función.

3. Descripción general

Clásico (opción 1)	Mejorado (opción 2)
Función y primera derivada.	Función, primera y segunda derivadas.
Suele funcionar bien con raíces simples.	Especialmente útil para estudiar raíces múltiples.
Divide por la primera derivada.	Divide por una expresión que usa ambas derivadas.

El recorrido es: abrir MATLAB → localizar el archivo → Run → seleccionar 1 o 2 → introducir expresiones → introducir parámetros → revisar resultados.

4. Requisitos para utilizar el sistema

Necesita MATLAB instalado, el archivo newton_raphson.m en una carpeta accesible y un teclado. El archivo entregado se llama newton_raphson(1).m; para seguir estas instrucciones, guarde una copia con el nombre newton_raphson.m (sin paréntesis), ya que el nombre original puede dificultar su ejecución desde comandos.

> Cómo escribir matemáticas: 3*x significa tres por x; x^3 significa x al cubo; (x-2)^3 conserva los paréntesis. Escriba 1.5, no 1,5. Las funciones sin(x), cos(x), exp(x) y log(x) son reconocidas por MATLAB.

5. Acceso al sistema

Paso 1. Abrir MATLAB

Objetivo: Iniciar el programa de cálculo.

Instrucciones: En Windows, abra Inicio, busque MATLAB y selecciónelo. Espere a que se muestre el escritorio.

Ejemplo: No necesita escribir ningún cálculo todavía.

Resultado esperado: Verá la ventana principal de MATLAB. Posible dificultad: Si no abre, revise la instalación y la licencia.

Paso 2. Ubicar el archivo

Objetivo: Encontrar el script que se ejecutará.

Instrucciones: Guarde el archivo como newton_raphson.m. En MATLAB, navegue a esa carpeta usando Current Folder (Carpeta actual).

Ejemplo: Carpeta: Documentos/MetodosNumericos.

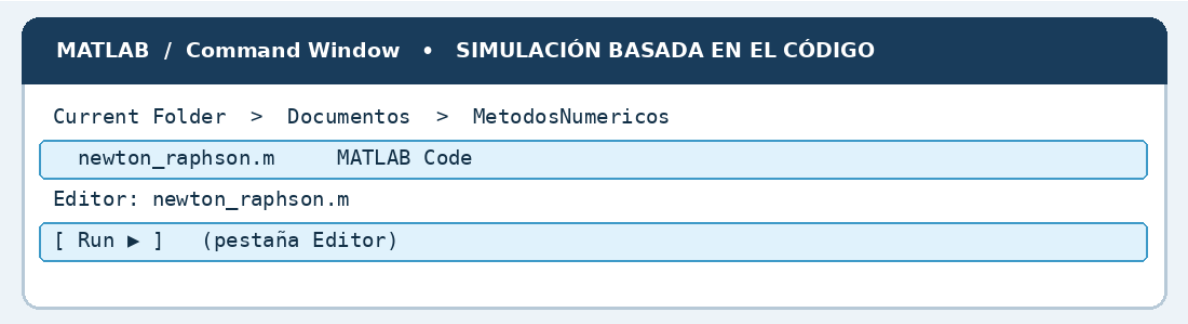


Figura: Simulación didáctica construida a partir de las instrucciones y textos del archivo .m.

Resultado esperado: El archivo aparece en la lista de archivos. Posible dificultad: Si no aparece, cambie de carpeta o compruebe la extensión .m.

Paso 3. Ejecutar el programa

Objetivo: Mostrar las preguntas del script.

Instrucciones: Abra newton_raphson.m con doble clic. En el Editor, presione Run (Ejecutar). También puede escribir newton_raphson en Command Window si la carpeta actual es correcta.

Ejemplo: Pulse Run una vez.

Resultado esperado: La Command Window muestra el título y dos opciones. Posible dificultad: Si MATLAB indica que no encuentra el script, seleccione la carpeta correcta.

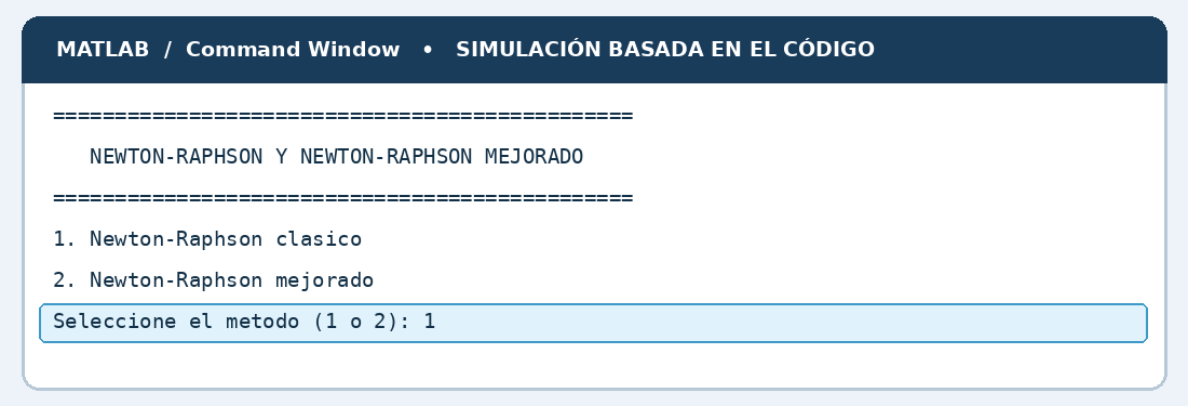


Figura: Menú reconstruido con los textos exactos del script.

6. Procedimiento de uso: desde cero

Paso 4. Elegir el método

Objetivo: Decidir qué fórmula utilizar.

Instrucciones: Haga clic en Command Window, escriba 1 para clásico o 2 para mejorado y pulse Enter.

Ejemplo: Para el primer ejercicio escriba 1.

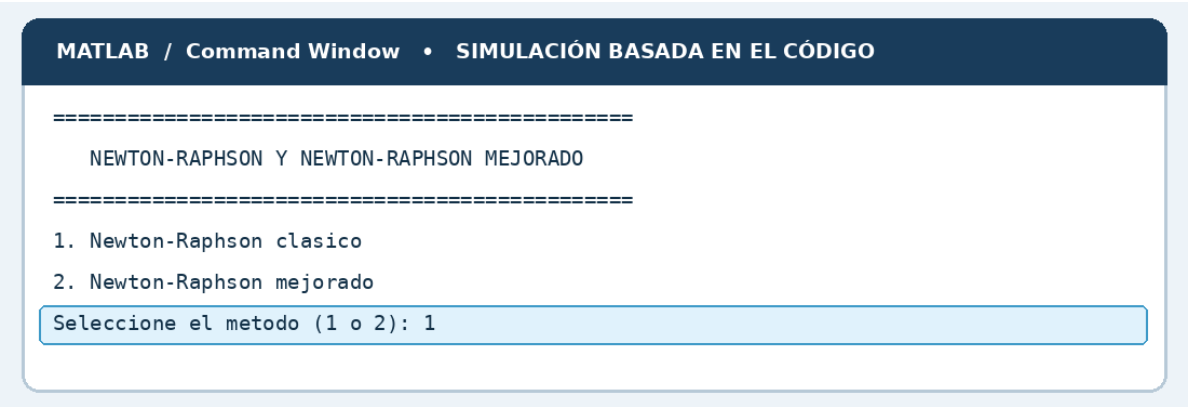


Figura: Simulación didáctica construida a partir de las instrucciones y textos del archivo .m.

Resultado esperado: Aparece “Ingrese f(x):”. Posible dificultad: Otro valor provoca “Debe seleccionar 1 o 2.”

Paso 5. Escribir la función

Objetivo: Definir qué ecuación resolver.

Instrucciones: Cuando aparezca “Ingrese f(x):”, escriba la expresión sin f(x)= y pulse Enter.

Ejemplo: Clásico: x^3-x-2.

Resultado esperado: Se solicita “Ingrese la primera derivada f1(x):”. Posible dificultad: No escriba x3 ni 3x; use ^ y * cuando corresponda.

Paso 6. Escribir la primera derivada

Objetivo: Indicar la pendiente de la función.

Instrucciones: Escriba la primera derivada correcta y pulse Enter.

Ejemplo: Clásico: 3*x^2-1.

Resultado esperado: En clásico se solicita x0; en mejorado se solicita antes la segunda derivada. Posible dificultad: Una derivada incorrecta puede producir resultados erróneos aunque no aparezca un mensaje.

Paso 7. Segunda derivada, si corresponde

Objetivo: Completar el método mejorado.

Instrucciones: Si eligió 2, escriba la segunda derivada cuando aparezca “Ingrese la segunda derivada f2(x):”. Si eligió 1, omita este paso.

Ejemplo: Para (x-2)^3 escriba 6*(x-2).

Resultado esperado: El script continúa a los valores numéricos. Posible dificultad: Compruebe que la segunda derivada corresponde a la función original.

Paso 8. Introducir el valor inicial

Objetivo: Elegir el primer número que probará el método.

Instrucciones: Cuando aparezca “Ingrese el valor inicial x0:”, escriba un número y pulse Enter.

Ejemplo: 1.5.

Resultado esperado: Se solicita la tolerancia. Posible dificultad: Evite un valor donde la primera derivada sea cero.

Paso 9. Definir la tolerancia

Objetivo: Elegir el límite para la parada.

Instrucciones: En “Ingrese la tolerancia:” escriba un número positivo.

Ejemplo: 0.0001.

Resultado esperado: Se solicita el número máximo de iteraciones. Posible dificultad: Cero o números negativos producen un error.

Paso 10. Definir el máximo de iteraciones

Objetivo: Limitar el número de repeticiones.

Instrucciones: En “Ingrese el numero maximo de iteraciones:” escriba un entero positivo.

Ejemplo: 100.

Resultado esperado: Se imprime una tabla con Iter, x_n, f(x_n) y Error. Posible dificultad: El código solo verifica que sea mayor que cero: use un entero positivo para evitar problemas.

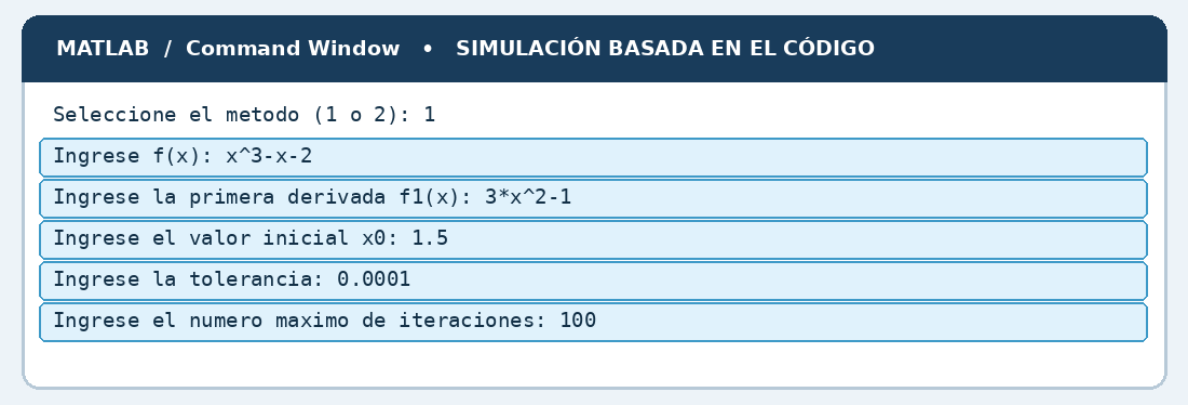


Figura: Secuencia reconstruida de entradas del ejemplo clásico.

Paso 11. Leer la tabla

Objetivo: Observar cómo cambia la raíz.

Instrucciones: Examine cada fila. La columna x_n es la nueva aproximación; f(x_n) es el valor de la función en ese punto; Error es el cambio relativo.

Ejemplo: La aproximación clásica comienza en 1.5 y se acerca a 1.52138.

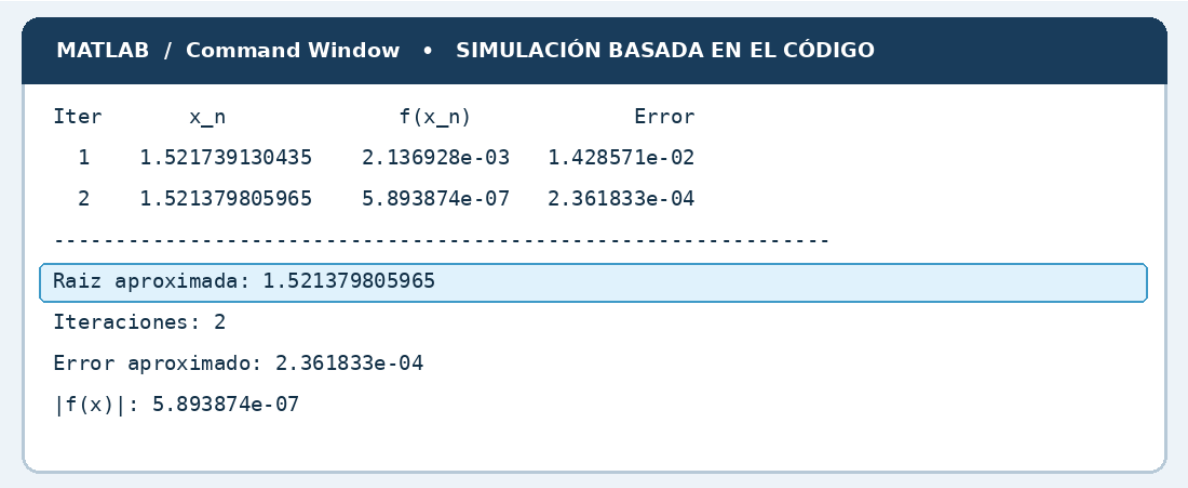


Figura: Simulación didáctica construida a partir de las instrucciones y textos del archivo .m.

Resultado esperado: Aparece un resumen si el programa alcanza su condición de parada. Posible dificultad: Si se alcanza el máximo, cambie el inicio o revise la función.

7. Descripción de los datos mostrados

Columna	Interpretación
Iter	Número de iteración, empezando por 1 en la tabla del script.
x_n	Nueva aproximación calculada en esa iteración.
f(x_n)	Resultado de evaluar la función en la nueva aproximación.
Error	Valor absoluto de (nuevo − anterior)/nuevo; si el nuevo es 0, diferencia absoluta.

Los valores se muestran con 12 decimales para x_n y con notación científica para f(x_n) y Error. Por ejemplo, 5.89e-07 significa aproximadamente 0.000000589.

8. Interpretación de resultados

El script se detiene cuando |f(x nuevo)| ≤ tolerancia O Error ≤ tolerancia. Esto significa que puede terminar aunque solo se cumpla una de las dos condiciones. Por eso, compruebe siempre también el valor |f(x)|: un cambio pequeño no garantiza por sí solo una raíz buena.

Si termina correctamente, imprime Raiz aproximada, Iteraciones, Error aproximado y |f(x)|. Si no converge dentro del límite, imprime No se alcanzo la tolerancia y la última aproximación.

9. Ejercicios prácticos completos

Ejercicio A · Newton-Raphson clásico

Entradas, en orden: 1 → x^3-x-2 → 3*x^2-1 → 1.5 → 0.0001 → 100.

Iter	x_n	f(x_n)	Error
1	1.521739130	2.137e-03	1.429e-02

Iter	x_n	f(x_n)	Error
2	1.521379806	5.894e-07	2.362e-04

Salida real calculada según el código: raíz ≈ 1.521379805965, 2 iteraciones. El script se detiene porque |f(x)| es menor que 0.0001, aunque el error relativo todavía supera esa tolerancia.

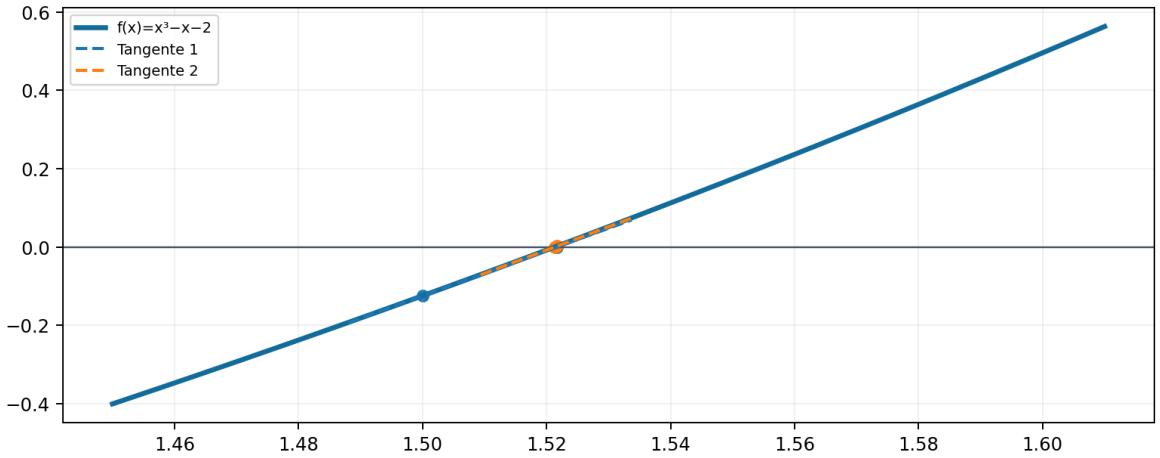


Figura: Gráfica matemática original: las tangentes sucesivas llevan las aproximaciones hacia la raíz.

Ejercicio B · Newton-Raphson mejorado

Entradas, en orden: 2 → (x-2)^3 → 3*(x-2)^2 → 6*(x-2) → 1.5 → 0.0001 → 100.

MATLAB / Command Window • SIMULACIÓN BASADA EN EL CÓDIGO

```
Seleccione el metodo (1 o 2): 2
Ingrese f(x): (x-2)^3
Ingrese la primera derivada f1(x): 3*(x-2)^2
Ingrese la segunda derivada f2(x): 6*(x-2)
Ingrese el valor inicial x0: 1.5
Ingrese la tolerancia: 0.0001
Ingrese el numero maximo de iteraciones: 100
```

Figura: Entradas reconstruidas de la ventana de comandos para el método mejorado.

Iter	x_n	f(x_n)	Error
1	2.000000000000	0.000000e+00	2.500000e-01

El método mejorado llega a x=2 en una iteración para esta función y punto inicial. La salida indica convergencia porque f(2)=0, aunque el cambio relativo sea 0.25.

MATLAB / Command Window • SIMULACIÓN BASADA EN EL CÓDIGO

```
Iter       x_n              f(x_n)             Error
  1    2.000000000000    0.000000e+00    2.500000e-01
------------------------------------------------------------
Raiz aproximada: 2.000000000000
Iteraciones: 1
Error aproximado: 2.500000e-01
|f(x)|: 0.000000e+00
```

Figura: Resultado final reconstruido conforme al formato fprintf del programa.

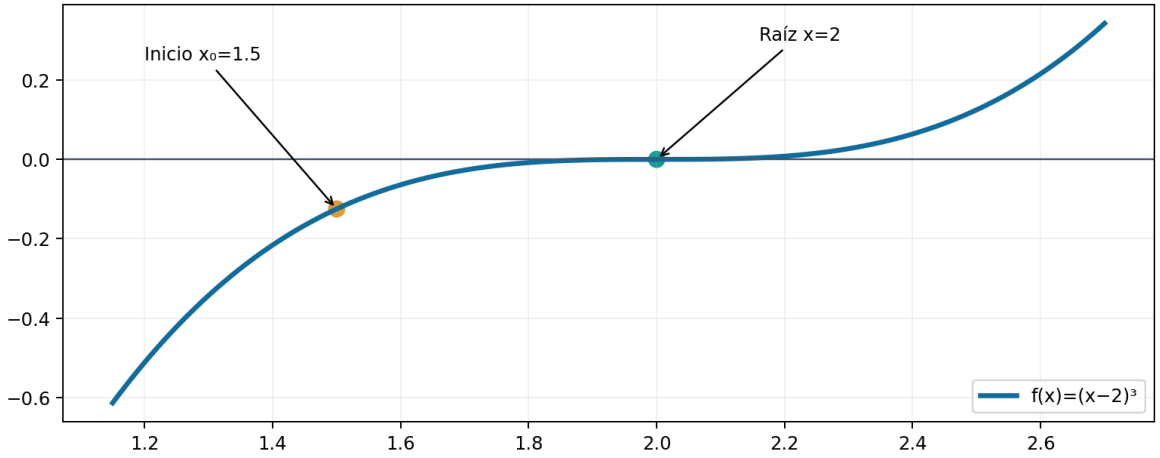


Figura: Gráfica matemática original de una raíz triple en x=2.

10. Mensajes de error y soluciones

MATLAB / Command Window • SIMULACIÓN BASADA EN EL CÓDIGO

```
Seleccione el metodo (1 o 2): 3
Error using newton_raphson
Debe seleccionar 1 o 2.
```

Figura: Ejemplo de selección inválida; la línea del error es una simulación y el texto “Debe seleccionar 1 o 2.” procede del código.

Mensaje / situación	Qué hacer
Debe seleccionar 1 o 2.	Ejecute de nuevo y escriba 1 o 2.
La funcion o la primera derivada tienen una sintaxis incorrecta.	Revise operadores, paréntesis y nombres de funciones.
La segunda derivada tiene una sintaxis incorrecta.	Corrija la segunda derivada y vuelva a ejecutar.

Mensaje / situación	Qué hacer
La tolerancia y las iteraciones deben ser mayores que cero.	Introduzca 0.0001 y 100, por ejemplo.
La primera derivada es demasiado cercana a cero.	Pruebe otro valor inicial y compruebe f1(x).
El denominador del metodo mejorado es demasiado cercano a cero.	Compruebe ambas derivadas y cambie x0.
Se obtuvo un valor no finito.	Revise el dominio de la función, por ejemplo log(x).
No se alcanzo la tolerancia...	Revise inicio, función, derivadas y límite de iteraciones.

11. Recomendaciones de uso

Revise la función y las derivadas antes de empezar. Use un inicio razonablemente cercano a la raíz, una tolerancia positiva y un límite entero positivo. Observe tanto Error como |f(x)|. No suponga que el método converge desde cualquier punto.

> Detalle del código: el script prueba las expresiones de función y derivadas evaluándolas en x=1 antes de pedir x0. Una función válida en otro punto, pero no definida en x=1, puede fallar prematuramente durante esta comprobación.

12. Preguntas frecuentes

¿Necesito saber programar? No; basta con introducir expresiones correctas siguiendo los mensajes.

¿Por qué no hay una ventana con botones? Porque el programa es un script que trabaja en Command Window.

¿Debo escribir f(x)=? No. Escriba solo la expresión, por ejemplo x^3-x-2.

¿Qué pasa si elijo 2? El programa solicita también la segunda derivada.

¿La respuesta siempre es exacta? No. Normalmente es una aproximación.

¿Por qué se detuvo con un error todavía alto? Porque también se detiene si |f(x)| cumple la tolerancia.

¿Puedo usar sin(x)? Sí, si introduce derivadas correctas y la función puede evaluarse.

¿Puedo usar coma decimal? No: use el punto, por ejemplo 1.5.

¿Por qué veo una notación como e-06? Es notación científica: e-06 significa multiplicar por 10 elevado a −6.

13. Conclusiones

El programa muestra cómo Newton-Raphson aproxima una raíz mediante iteraciones. El método clásico usa una derivada y el mejorado utiliza dos. La lectura de la tabla, la comprobación de f(x) y la revisión de posibles errores permiten aprender el proceso completo de forma independiente.

Anexo A · Glosario

Término	Significado sencillo
MATLAB	Entorno para ejecutar cálculos y scripts.
Script .m	Archivo que contiene instrucciones para MATLAB.
Command Window	Panel donde se escriben respuestas y aparecen resultados.
Función	Regla que asigna un resultado a cada valor de x.
Raíz	Número que hace que f(x) valga cero.
Derivada	Inclinación de la curva.
Iteración	Repetición de una operación.
Tolerancia	Valor que ayuda a decidir cuándo detenerse.
Convergencia	Acercamiento a una respuesta.

Anexo B · Guía rápida

1. Abra MATLAB → 2. Seleccione la carpeta del archivo → 3. Abra newton_raphson.m → 4. Pulse Run → 5. Escriba 1 o 2 → 6. Introduzca función y derivadas → 7. Escriba x0, tolerancia y máximo → 8. Revise x_n, Error y |f(x)|.

Anexo C · Lista de verificación

☐ Abrí MATLAB y encontré newton_raphson.m.

☐ Seleccioné el método adecuado.

☐ Introduje la función con operadores y paréntesis correctos.

☐ Escribí las derivadas matemáticamente correctas.

☐ Ingresé valor inicial, tolerancia positiva y máximo entero positivo.

☐ Revisé la tabla de iteraciones y el mensaje final.

☐ Comprobé el valor |f(x)| y no solo Error.